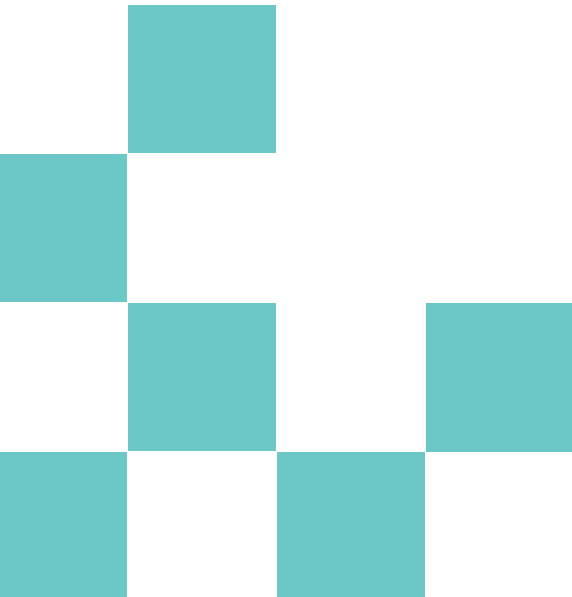




Todas as
formas de
aprender

tec
nolo
gia.
Senac



Programação

LISTA DE ATIVIDADES

CRÉDITOS

Senac Tecnologia

Cursos Programação em Python e Programação em PHP © Senac, 2022.

Direitos desta edição reservados ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Administração Regional do Rio de Janeiro. Vedada, nos termos da lei, a reprodução total ou parcial desta Lista de Atividades.

Senac RJ

Presidente do Conselho Regional

Antonio Florêncio de Queiroz Junior

Diretor Regional

Sergio Arthur Ribeiro da Silva

Assessor de Inovação

Claudio Tangari

Diretor Administrativo Financeiro

Pedro Paulo Vieira de Mello Teixeira

Diretor de Educação Profissional

Claudio Tangari

Diretor de Planejamento

Fábio da Silva Soares

Lista de Atividades – UC1

Conteúdo: Luis Lessa de Assis Junior | Gutierri Belo

Validação Técnica: Gutierri Bello

Desenho Instrucional: Nathalia Romão

Validação Pedagógica: Camila Conceição

Copidesque: Aline Ferreira

Projeto Gráfico: Núcleo de Criação

Educacional | Michel Fernandes da Motta e Silva

Publicação digital.

1ª edição: outubro de 2022.

SUMÁRIO

Variáveis e Operadores	4
Condicionais	5
Estrutura de Repetição	6
Teste de Mesa	7
Funções	9
Vetores	10
Matriz	11
Orientação a Objetos.....	12



VARIÁVEIS E OPERADORES

Observação: no Javascript, as entradas serão por meio de Prompt e a saída por meio de um Alert.

1. **Construa** uma página/programa onde o usuário digitará dois números e o programa dará, como resultado, a soma dos dois números.
2. Construa uma página/programa onde o usuário digitará um número e o programa escreverá, na tela, o resultado do quadrado deste número. Atenção: utilizar apenas operadores básicos.
3. Construa uma página/programa onde o usuário digitará o seu nome e a página escreverá “Seja bem-vindo, nome da pessoa”, com o nome da pessoa.
4. Construa uma página/programa onde o usuário digitará dois números e o programa exibirá, na tela, o resultado das quatro operações básicas da matemática.
5. Construa uma página/programa onde o usuário digitará o ano que nasceu e o programa irá escrever, na tela, quantos anos ele completará em 2040.
6. Construa uma página/programa onde o usuário digitará o valor do seu salário e o programa aumentará, em 15%, o valor digitado.
7. Construa uma página/programa onde o usuário digitará o valor de um produto e o programa descontará 7% desse valor.
8. Construa uma página/programa onde o usuário digitará o valor do seu salário e o programa irá escrever quanto será o desconto de 6% referente ao vale-transporte.
9. Construa uma página/programa onde o usuário irá digitar o seu salário. O programa irá calcular e escrever, na tela, quanto descontará de vale-transporte (6%), plano de saúde (3%) e quanto sobrá do salário.
10. Construa um programa/página, onde o usuário irá digitar um número e o programa vai escrever como resposta o cubo deste valor.

CONDICIONAIS

11. Construa uma página/programa onde o usuário digitará dois números e o programa exibirá na tela, ou por meio de um alert, o menor dos números digitados.
12. Construa um programa/página onde o usuário irá digitar a sua idade e, caso a idade seja maior ou igual a 18, terá como resposta “Maior de Idade”. Caso contrário, “Menor de Idade”.
13. Construa uma página onde o usuário digitará um número e o programa dirá se este número é par ou ímpar.
14. Construa uma página onde o usuário digitará quatro notas escolares e o programa irá calcular a média e, caso seja menor que 6, exibirá na tela: “Aluno Reprovado”. Caso seja maior ou igual a 6 exibirá na tela: “Aluno Aprovado”.
15. Construa uma página/programa onde o usuário digitará três números e o programa exibirá, na tela, o maior entre eles.
16. Construa uma página onde o usuário digitará o seu peso e a sua altura e o programa irá calcular o IMC ($\text{peso}/\text{altura}$). Caso o IMC seja maior que 25 exibirá, na tela, “Acima do Peso Ideal”. Caso contrário, “Peso OK”.
17. Construa uma página onde o usuário digitará duas notas escolares. Caso a média seja abaixo de 4, o programa escreverá “Aluno Reprovado”. Caso a nota seja maior que 7, escreverá: “Aluno Aprovado Direto”. E, no caso em que a nota for maior que 4 e menor que 7 escreverá: “Aluno em Recuperação”. No último caso, o programa deve solicitar a nota de recuperação. Caso ela seja menor que 5, escrever: “Reprovado na Recuperação” ou, caso contrário, escrever “Aprovado na Recuperação”.
18. Construa um jogo de pedra, papel e tesoura.

ESTRUTURA DE REPETIÇÃO

19. Construa uma página/programa que exiba, na tela, os números de um a cem.
20. Construa uma página/programa que exiba, na tela, a contagem regressiva de dez a zero.
21. Construa uma página/programa que o usuário digitará um número e a aplicação completará o número digitado até completar cem.
22. Construa uma página/programa onde o usuário digitará um número e o programa completará o número digitado até cem, apenas com números pares.
23. Construa uma página/programa que exiba na tela todas as horas possíveis em um dia, utilizando estrutura de repetição.
24. Construa uma página onde o usuário digitará um valor e o programa mostrará, na tela, a tabuada de multiplicação deste número.
25. Construa uma página/programa que exiba a sequência de Fibonacci de zero até dois mil.
26. Construa uma página/programa onde o usuário digitará um número, a página fará uma contagem regressiva até zero e, depois, contará de zero até o número que o usuário digitou.
27. Construa uma página que só aceite notas escolares entre zero e dez (treinamento para controle de erros).

TESTE DE MESA

28. Qual é a saída do programa abaixo?

```
var a = 5;
var b = 7;

for(i=0; i<=5; i++){
    if(b < i){
        console.log(a);
    }
    a=i-1;
    b--;
}
```

Resposta:

- 2.
- 3.

29. Qual é a saída do programa abaixo?

```
let x = 5;
let y = 10;

for(i=10; i>10; i--){
    console.log(y-x);
}
console.log(i);
```

Resposta: Essa atividade contém pegadinha, pois não estará no For e o resultado será 10.

30. Qual é a saída do programa abaixo?

```
let k = 5;
let j = 10;

for(i=10;i>0;i--){
  if(j%2==0){
    if(k>0){
      j--;
      console.log(j);
    }
  }
  j--;
  k--;
}
```

Resposta: 9 7 5 3 1.

31. Qual é a saída do programa abaixo?

```
let a = 7;
let b = 5;

for(i=0;i<3;i++){
  while(a > b){
    console.log(i);
    a--;
    b++;
  }
  a++;
}
```

Resposta: 0 1.

32. Qual é a saída do programa abaixo?

```
let f = 5;
let g = f--;

for(i=0;i<10;i++){
  if(g > f){
    i++;
    console.log(g+1);
  }
  f^i;
  g+=i;
}
```

Resposta: 6 6 8.

FUNÇÕES

33. Construa um programa onde o usuário digitará a sua idade. Se a idade for menor de 18 anos, o programa entrará em uma função listando nomes de programas infantis. Caso seja maior de idade, entrará em uma outra função com lista de carros e seus respectivos preços.
34. Construa um programa/página onde o usuário digitará o seu nome e a saída dele será: “Seja Bem-vindo(a), Nome do usuário” com o nome do usuário (utilizar função).
35. Construa uma página/programa onde o usuário digitará dois números, utilizando passagem de parâmetros e, dentro da função, irá calcular a soma desses dois números.
36. Crie um jogo de par ou ímpar onde o computador irá gerar um número aleatório e o usuário irá digitar um número. Após digitar o número, o programa irá utilizar um vetor para resolver o jogo. Se a soma dos números for par, o usuário vence. Se for ímpar, o computador vence.
37. Construa um programa/página onde o usuário irá digitar seu nome e cidade de onde está digitando. Essas informações passarão para uma função e, caso a cidade seja “Rio de Janeiro”, a resposta, além do nome da pessoa, escreverá “Seja Bem-vindo à Cidade Maravilhosa”. Caso contrário, exibirá apenas o nome e a cidade digitada (utilizar passagem de parâmetros).
38. Qual é a saída do programa abaixo?

```
function add(x){
  x++;
  return x;
}
function remove(x){
  x--;
  return x;
}
let y = 10;
let z = 2;
while(y > 5){
  y = z + 4;
  if(z>0){
    z = remove(z);
  }
  y = add(y);
}
console.log(y);
```

Resposta: 5.

VETORES

39. Construa uma página/programa onde o usuário digitará seis números em um vetor e, depois, esses números devem ser exibidos na tela na ordem digitada.
40. Construa uma página/programa onde o usuário digitará dez números e o programa somará e calculará a média dos números digitados.
41. Construa uma página/programa onde o usuário digitará oito números, o programa escreverá na tela qual deles é o maior e qual deles é o menor.
42. Construa um programa/página onde o usuário digitará dez números. O programa deverá calcular quantos deles são maiores que dez.
43. Construa uma página/programa onde o usuário digitará sete números e o programa escreverá, na tela, quantos deles são pares e quantos são ímpares.
44. Construa uma página/programa onde o usuário digitará cinco números e o programa deverá colocar esses números dentro do vetor em ordem crescente.
45. Construa uma página/programa onde o usuário digitará o nome e a média de dez alunos e o programa escreverá, na tela, o nome de todos com a média acima ou igual a seis.
46. Construa uma página/programa que o usuário digitará o nome e a idade de dez pessoas e o programa escreverá o nome do usuário mais novo.
47. Construa uma página/programa onde o usuário digitará o nome, o telefone e a cidade de dez pessoas. O programa exibirá, na tela, o nome e o telefone das pessoas que moram em “Campo Grande”.
48. Construa uma página/programa onde o usuário digitará o nome e o bairro de dez pessoas. O programa exibirá o nome e bairro das pessoas em ordem alfabética.
49. Construa uma página onde o usuário digitará o nome e a média de cinco alunos e o programa só aceitará a média do aluno caso ela esteja entre zero e dez.

MATRIZ

50. Construa uma matriz 2X2 e, como saída desse programa, a média e a soma dos valores digitados deverão ser calculadas.
51. Construa um jogo Quadrado Mágico 3X3, no qual o usuário preencherá o vetor com números de um a nove (sem repetir números) e a soma de todas as linhas, colunas e diagonais será igual a quinze.

ORIENTAÇÃO A OBJETOS

52. Construa um programa/página onde o usuário irá criar uma classe com nome, idade e altura (em centímetros). O programa dirá se a pessoa é maior ou menor de idade.
53. Refaça a atividade anterior utilizando cinco usuários.
54. Construa uma página/programa cadastrando cinco funcionários de uma escola, sendo que dois deles são professores. Todos os funcionários terão cadastrados seus nomes e salários e, os professores, terão cadastrados a disciplina às quais lecionam.
55. Continuando a atividade anterior, escreva o nome dos funcionários que ganham acima de R\$ 2.000,00.
56. De acordo com a atividade 54, escreva o nome de quem leciona “Matemática”.
57. Continuando na atividade 54, escreva o nome de todos os funcionários e, ao lado dos professores, adicione a letra P.
58. Ainda sobre a atividade 54, escreva o nome e o salário de todos os funcionários.
59. Crie um programa/página onde, para você, faz-se necessário o uso de herança.
60. Ainda sobre a atividade anterior, utilize funções pequenos relatórios sobre os dados que seriam cadastrados.